Matematică 2

Curs 9

Semestrul I, 2017-2018

II. Ecuații diferențiale

1. Preliminarii.
2. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
4. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Reamintim că un sistem de ecuații diferențiale liniare de ordin I cu coeficienți constanți are forma

$$\begin{cases} x_1' = a_{11}x_1 + \ldots + a_{1n}x_n + b_1(t) \\ \quad \vdots \\ x_n' = a_{n1}x_1 + \ldots + a_{nn}x_n + b_n(t) \end{cases}$$

unde

- t este variabila independentă;
- $x_1 = x_1(t), \ldots, x_n = x_n(t)$ sunt funcțiile necunoscute;
- $a_{ij} \in \mathbb{R}$, $i, j = \overline{1, n}$
- $b_1, \ldots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ sunt funcții continue

Dacă notăm $A = (a_{ij})_{i,j=1,n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\mathbf{X} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{b}(t) = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}$,

putem scrie sistemul sub formă matricială astfel:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t)$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Teorema 3.2 (existența și unicitatea soluției)

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \ldots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *funcții continue,* $t_0 \in I$ *și* $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$. *Atunci problema Cauchy*

$$\begin{cases} \mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \\ \mathbf{X}(t_0) = \mathbf{x}_0 \end{cases}$$

admite soluție pe tot intervalul I *și soluția este unică.*

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Propoziția 3.3

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b_1, \ldots, b_n : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *funcții continue.*
Considerăm următoarele sisteme de ecuații diferențiale:

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} \tag{SO}$$

$$\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{b}(t) \tag{SNO}$$

Fie $\mathcal{S}_o$ *spațiul vectorial de dimensiune* n *al al soluțiilor sistemului* (SO).

Notăm cu $\mathcal{S}_{no}$ *mulțimea soluțiilor sistemului neomogen* (SNO).

Fie $\mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_{no}$ *o soluție (particulară) a sistemului neomogen.*

Atunci pentru orice funcție derivabilă $\mathbf{X} : I \to \mathbb{R}^n$ *are loc echivalența*

$$\mathbf{X} \in \mathcal{S}_{no} \Leftrightarrow \mathbf{X} - \mathbf{X}_p \in \mathcal{S}_o$$

Sisteme de ecuații diferențiale liniare – cazul neomogen

Corolarul 3.4 (metoda variației constantelor)

Fie $\mathbf{M}(t) = (\mathbf{X}_1(t) \mid \ldots \mid \mathbf{X}_n(t))$ *o matrice fundamentală de soluții pentru sistemul omogen* (SO).

Atunci soluția generală a sistemului neomogen (SNO) *este*

$$\mathbf{X}(t) = C_1(t)\mathbf{X}_1(t) + \ldots + C_n(t)\mathbf{X}_n(t) = \mathbf{M}(t) \overbrace{\begin{pmatrix} C_1(t) \\ \vdots \\ C_n(t) \end{pmatrix}}^{\mathbf{C}(t)}$$

unde funcția $C : I \to \mathbb{R}^n$ *verifică relația* $\mathbf{C}'(t) = M(t)^{-1}\mathbf{b}(t)$.

II. Ecuații diferențiale

1. Preliminarii.
2. Ecuații diferențiale liniare de ordinul I.
3. Sisteme de ecuații diferențiale liniare de ordinul I cu coeficienți constanți.
4. Ecuații diferențiale liniare de ordin superior cu coeficienți constanți.

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior

Definiția 4.1

O ecuație diferențială liniară de ordin n cu coeficienți constanți are forma

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t)$$

unde $a_1, \ldots a_n \in \mathbb{R}$ *și* $b : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *este o funcție continuă depinzând de variabila* t*, iar* $x, x', \ldots x^{(n)}$ *sunt funcția necunoscută, respectiv derivatele sale până la ordinul* n*.*

Dacă $b(t) = 0, \forall\ t \in I$*, ecuația se numește omogenă; în caz contrar spunem că este neomogenă.*

O **soluție** *este o funcție* $x = x(t) : I \subseteq \mathbb{R} \to R$ *derivabilă de* n *ori, astfel încât*

$$x^{(n)}(t) + a_1 x^{(n-1)}(t) + \ldots + a_{n-1} x'(t) + a_n x(t) = b(t)\,,\ \forall\, t \in I$$

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teorema 4.2 (existența și unicitatea soluției)

Fie $a_1, \dots a_n \in \mathbb{R}$. *Atunci pentru orice* $t_0 \in I$ *și* $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, *problema Cauchy*

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \dots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe $\mathbb{R}$ *și soluția este unică.*

Ecuatii diferențiale liniare de ordin superior – cazul omogen

Teorema 4.3

Fie $\mathcal{E}_o$ mulțimea soluțiilor ecuației diferențiale omogene

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

Atunci $\mathcal{E}_o$ este un spațiu vectorial real de dimensiune n.

- Vom numi **sistem fundamental de soluții** al ecuației

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

o bază $\{x_1(t), \ldots, x_n(t)\}$ în $\mathcal{E}_o$.

- Cunoscând un sistem fundamental de soluții, se obține soluția generală a ecuației sub forma

$$x(t) = C_1 x_1(t) + \ldots + C_n x_n(t)$$

unde $C_1, \ldots C_n \in \mathbb{R}$ sunt constante reale.

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

$$x'' + ax' + bx = 0$$

Căutăm soluții de forma $x(t) = e^{\lambda t}$. Obținem $e^{\lambda t}(\lambda^2 + a\lambda + b) = 0$.

Vom numi ecuația

$$\lambda^2 + a\lambda + b = 0$$

ecuația caracteristică asociată ecuației diferențiale.

Fie λ_1, λ_2 rădăcinile ecuației caracteristice. Distingem trei situații:

- $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1 = \lambda_2 \in \mathbb{R}$
- $\lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{C}$, $\overline{\lambda_1} = \lambda_2$.

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul I. $\lambda_1 \neq \lambda_2 \in \mathbb{R}$ rădăcini distincte reale ale ecuației caracteristice.

Propoziția 4.4

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda_1 t} \ , \ x_2(t) = e^{\lambda_2 t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolarul 4.5

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ *este*

$$x(t) = C_1 x_1(t) + C_2 x_2(t) = \boxed{C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}} \ , \quad \textit{unde} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul II. $\lambda \in \mathbb{R}$ rădăcină dublă a ecuației caracteristice.

Propoziția 4.6

Funcțiile

$$x_1(t) = e^{\lambda t} \ , \ x_2(t) = te^{\lambda t}$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolarul 4.7

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ *este*

$$x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) = \boxed{C_1e^{\lambda t} + C_2te^{\lambda t}} \ , \quad \textit{unde} \quad C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin $n = 2$ omogene

Cazul III. $\lambda_1 = \alpha + \mathrm{i}\beta$, $\lambda_2 = \alpha - \mathrm{i}\beta \in \mathbb{C}$ rădăcini complexe conjugate ale ecuației caracteristice.

Propoziția 4.8

Funcțiile

$$x_1(t) = \mathrm{e}^{\alpha t}\cos\beta t \ , \ x_2(t) = \mathrm{e}^{\alpha t}\sin\beta t$$

formează un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială $x'' + ax' + bx = 0$.

Corolarul 4.9

Soluția generală a ecuației diferențiale $x'' + ax' + bx = 0$ *este*

$$x(t) = C_1x_1(t) + C_2x_2(t) = C_1\mathrm{e}^{\alpha t}\cos\beta t + C_2\mathrm{e}^{\alpha t}\sin\beta t \ , \ \textit{unde} \ C_1, C_2 \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Ecuația diferențială:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = 0$$

- Ecuația caracteristică asociată:

$$\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \ldots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$$

- Rădăcinile ecuației caracteristice: $\lambda_1, \ldots, \lambda_p$ cu ordinele de multiplicitate $m_1, \ldots, m_p$ (unde $m_1 + \ldots + m_p = n$)

Ecuații diferențiale liniare de ordin superior omogene (cazul general)

- Sistemul fundamental de soluții $x_1(t), \ldots, x_n(t)$ se obține astfel:
  - Dacă $\lambda \in \mathbb{R}$ este rădăcină reală de multiplicitate m, atunci acesteia îi corespund m soluții liniar independente
  $$e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \ldots, t^{m-1}e^{\lambda t}$$
  - Dacă $\lambda = \alpha + i\beta, \overline{\lambda} = \alpha - i\beta \in \mathbb{C}$ sunt rădăcini complexe conjugate de multiplicitate m, atunci acestora le vor corespunde $2m$ soluții liniar independente
  $$e^{\alpha t}\cos\beta t, te^{\alpha t}\cos\beta t, \ldots, t^{m-1}e^{\alpha t}\cos\beta t$$
  $$e^{\alpha t}\sin\beta t,\ te^{\alpha t}\sin\beta t,\ \ldots,\ t^{m-1}e^{\alpha t}\sin\beta t$$
  - Rezultă astfel n funcții (întrucât $m_1 + \ldots m_p = n$) liniar independente, soluții ale ecuației diferențiale.
- Soluția generală va fi
$$x(t) = C_1x_1(t) + \ldots + C_nx_n(t)\,,\ C_1, \ldots C_n \in \mathbb{R}$$

Ecuații diferențiale liniare de ordin superior neomogene

Teorema 4.10 (existența și unicitatea soluției)

Fie $a_1, \ldots, a_n \in R$ *și* $b : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *o funcție continuă. Atunci pentru orice* $t_0 \in I$ *și* $\alpha_0, \alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1} \in \mathbb{R}$, *problema Cauchy*

$$\begin{cases} x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \\ x(t_0) = \alpha_0 \\ x'(t_0) = \alpha_1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = \alpha_{n-1} \end{cases}$$

admite soluție pe întreg intervalul I *și soluția este unică.*

Ecuații diferențiale de ordinul n liniare neomogene cu coeficienți constanți

Propoziția 4.11

Fie $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ și $b : I \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ o funcție continuă.

Considerăm următoarele ecuații diferențiale:

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = 0 \qquad \text{(EO)}$$

$$x^{(n)} + a_1 x^{(n-1)} + \ldots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t) \qquad \text{(ENO)}$$

Fie $\mathcal{E}_o$ spațiul vectorial de dimensiune n al al soluțiilor ecuației (EO).

Notăm cu $\mathcal{E}_{no}$ mulțimea soluțiilor ecuației neomogene (ENO).

Fie $x_p \in \mathcal{E}_{no}$ o soluție (particulară) a ecuației neomogene.

Atunci pentru orice funcție n-derivabilă $x : I \to \mathbb{R}^n$ are loc echivalența

$$x \in \mathcal{E}_{no} \Leftrightarrow x - x_p \in \mathcal{E}_o$$

Ecuații diferențiale de ordinul n liniare neomogene cu coeficienți constanți

Corolarul 4.12 (metoda variației constantelor)

Fie $\{x_1(t), \dots x_n(t)\}$ *un sistem fundamental de soluții pentru ecuația diferențială omogenă* (EO).

Atunci soluția generală a ecuației neomogene (ENO) *este*

$$x(t) = C_1(t)x_1(t) + \dots + C_n(t)x_n(t)$$

unde funcțiile $C_1, \dots C_n : I \to \mathbb{R}$ *verifică relațiile*

$$\begin{cases} C_1'(t)x_1(t) & + & \dots & + & C_n'(t)x_n(t) & = & 0 \\ C_1'(t)x_1'(t) & + & \dots & + & C_n'(t)x_n'(t) & = & 0 \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ C_1'(t)x_1^{(n-1)}(t) & + & \dots & + & C_n'(t)x_n^{(n-1)}(t) & = & b(t) \end{cases}$$